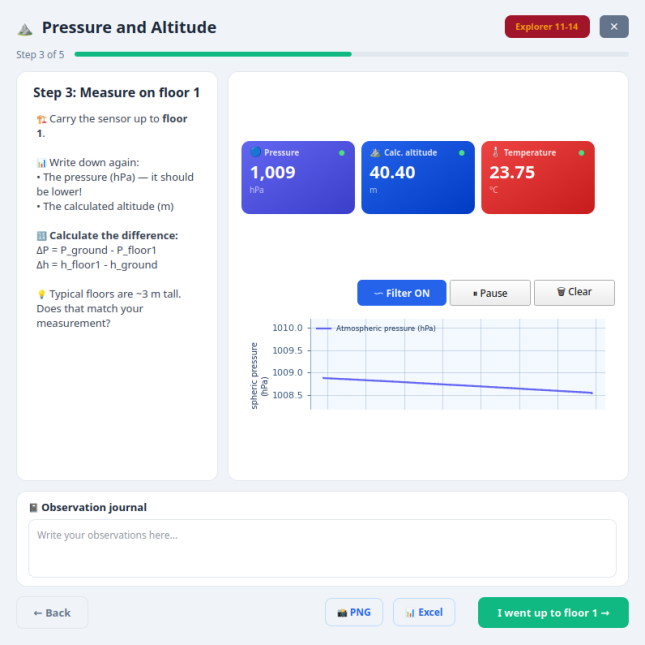
# Pression et altitude

Mesurer la hauteur de son école avec un capteur qui ne sait que peser l'air

**Niveau :** Explorateur, 11–14 ans (classes V à VIII du système roumain)
- **Durée en classe :** 20 min, deux séances de 50 minutes ou trois séances de 50 minutes
- **Capteurs :** BME280 (pression, température, humidité)




*L'écran de l'activité. Les valeurs de l'image sont simulées ; les vôtres seront différentes.*

## Avant de commencer

**Pour qui**

Explorateur, 11–14 ans (classes V à VIII du système roumain). C'est la porte d'entrée du niveau Explorateur vers la pression atmosphérique : on travaille avec la règle de 0,12 **hPa par mètre** (1,2 hPa pour 10 m) et avec la *différence entre les étages*, sans logarithmes ni exposants. La même physique revient au niveau Scientifique, avec la formule barométrique complète et la hauteur d'échelle, dans l'activité *Physique de l'atmosphère* ; celle-ci n'en est pas une version abrégée. L'entrée la plus directe dans le programme est la **classe VII**, où la pression atmosphérique est explicitement au programme.

**Connaissances supposées**

Calculer une différence, une division et exprimer un écart en pourcentage. Pour l'approfondissement, en plus : placer des points dans un repère ; la formule à exposant décimal reste une note avancée, pour les élèves de classe X ou les très curieux. En soutien : seulement « plus grand / plus petit » et « monte / descend ».

**Durée en classe**

Court : 20 min. Complet : deux séances de 50 minutes (1 h 40 min). Projet : trois séances de 50 minutes (2 h 30 min).

**Préparation de l'enseignant**

15 min : parcourir la cage d'escalier et choisir les paliers, mesurer la hauteur d'une marche et compter les marches entre deux étages, trouver l'altitude réelle de l'école, imprimer les fiches et obtenir l'accord du gestionnaire du bâtiment.

| | |
|---|---|
| **Temps de stabilisation des capteurs** | **30 à 60 secondes** si la température ne change pas, mais **1 à 2 minutes sur chaque palier**, et 2 à 3 minutes si la cage d'escalier est nettement plus froide que la salle. C'est de loin la cause la plus fréquente de mauvaises données. |
| **Capteurs et boîtiers** | BME280. Un boîtier par groupe ; **un second boîtier, laissé au rez-de-chaussée, est le meilleur investissement de toute l'activité**, car il mesure de combien la météo a changé pendant que la classe montait. |

**Trois parcours**

| | |
|---|---|
| **Court** | 20 min : la prédiction écrite, la règle de 1,2 hPa pour 10 m, la référence au rez-de-chaussée, la montée au dernier étage, le retour au rez-de-chaussée et la conclusion. |
| **Complet** | Deux séances de 50 minutes : la séance 1 pour la théorie, la mesure de la cage d'escalier au mètre ruban et le 1er étage ; la séance 2 pour le parcours complet avec retour au rez-de-chaussée et le calcul de la hauteur. |
| **Projet** | Trois séances de 50 minutes : les deux précédentes, plus la séance d'analyse : le graphique pression–hauteur, le réglage du QNH dans **Paramètres** et, en note avancée, la formule barométrique complète à la calculatrice. |

*L'application démarre en anglais ; choisissez le français dans Settings (Paramètres) → Language (Langue), puis redémarrez-la. Les boutons sont nommés ici exactement comme ils apparaissent dans l'interface française.*

## 1. Place dans le programme

Très peu de mesures scolaires se vérifient directement face à la réalité. Celle-ci, oui : les élèves montent un escalier avec un capteur, voient un nombre baisser, le convertissent en mètres et comparent le résultat avec un mètre ruban. L'activité s'inscrit en :

- **Physique** (*Fizică*) : en **classe VII**, où la pression, la pression hydrostatique et la **pression atmosphérique** sont explicitement au programme, l'activité colle exactement au programme : la pression est le poids d'une colonne de fluide divisé par la surface, et ici la colonne est de l'air, qui raccourcit à mesure qu'on monte. La poussée d'Archimède, dans le même chapitre, explique pourquoi l'air se comporte comme un fluide. En **classe VI**, le lien se fait avec la masse, le volume et la masse volumique : celle de l'air, 1,2 kg/m$^3$, est le seul nombre dont le calcul ci-dessous a besoin.
- **Géographie** (*Geografie*) : en **classe V**, l'atmosphère terrestre : la pression atmosphérique, la température de l'air et leur variation avec l'altitude. Le lien avec les étages du relief et l'altitude sur les cartes est une *application* du résultat mesuré, pas une entrée distincte du programme.
- **Mathématiques** (*Matematică*) : calculer une différence, diviser pour obtenir un taux (hPa par mètre) et exprimer un écart en pourcentage en **classes V–VI** ; placer des points dans un repère en **classe VII**. La formule barométrique complète, avec son exposant décimal, n'est qu'une *note avancée* pour les élèves très curieux : les puissances à exposant rationnel et les logarithmes ne s'étudient qu'en **classe X**, ce n'est donc pas une exigence du collège. Le parcours Explorateur repose uniquement sur la règle $\Delta P \approx 0{,}12$ hPa par mètre.
- **Éducation technologique et applications pratiques** : l'altimètre d'avion, la montre de randonnée et le capteur de pression du téléphone qui compte les étages montés. C'est partout le même instrument.
- **Transversal** : la différence entre une *lecture* et un *résultat*, l'idée qu'un instrument peut être à la fois médiocre pour la valeur absolue et excellent pour la différence, et l'honnêteté de noter ce que l'instrument a affiché, pas ce qu'il aurait dû afficher.

La compétence centrale est la **mesure indirecte**. Le capteur ne mesure jamais la hauteur. Il mesure la pression, et une règle simple la transforme en mètres. Un élève qui sort de cette leçon en sachant que le nombre à l'écran est passé par un modèle, et que ce modèle repose sur des

hypothèses qui peuvent tomber en défaut, a appris quelque chose qui vaut pour presque tous les instruments.

## 2. Déroulement dans le temps

L'assistant de l'application tient en vingt minutes si un escalier se trouve juste à côté de la salle. Deux choses transforment l'activité en véritable investigation : **mesurer la cage d'escalier au mètre ruban**, *avant* toute lecture du capteur, ce que l'application ne peut pas demander, et **revenir au rez-de-chaussée** à la fin, ce qui a désormais sa propre ligne dans le tableau de l'application, **Rez-de-chaussée (retour)**.

| Parcours | Durée | Ce qui se passe |
|---|---|---|
| **Court** | **20 min** | La prédiction écrite (3), la règle de 1,2 hPa pour 10 m (4), la référence au rez-de-chaussée (4), la montée au dernier étage et la lecture (6), le retour au rez-de-chaussée et la conclusion (3). Exactement les étapes de l'application, rien de plus. |
| **Complet**, séance 1 | **50 min** | La prédiction écrite avec un nombre et une unité, et sa discussion (8), la pression comme poids de la colonne d'air et la règle retrouvée par le calcul (10), **la mesure de la cage d'escalier au mètre ruban** : hauteur d'une marche et nombre de marches (12), la référence au rez-de-chaussée (8), la montée au 1er étage et la première différence (12). |
| **Complet**, séance 2 | **50 min** | Le parcours de la cage d'escalier, avec un arrêt sur chaque palier et **le retour au rez-de-chaussée** (25), le calcul de $\Delta h$ avec la règle simple et la comparaison en pourcentage avec le mètre ruban (12), la discussion sur la dérive météo et sur les prédictions (13). |
| Projet, séance 3 | 50 min | Le graphique commun de la classe, pression en fonction de la hauteur, et sa pente en hPa par mètre (20) ; l'altimètre d'avion, le réglage du QNH dans **Paramètres** et le texte explicatif d'une page (20) ; en note avancée, la formule barométrique complète à la calculatrice, pour ceux qui s'en sortent (10). |

Le parcours complet représente **deux séances de 50 minutes**, soit une heure quarante, et le parcours projet ajoute la troisième, soit **trois séances de 50 minutes**, deux heures et demie de temps en classe. Le parcours court tient sans peine dans une seule séance à côté d'autres contenus, à condition d'avoir déjà l'autorisation d'utiliser la cage d'escalier.

Les 25 minutes du parcours ne sont pas une estimation optimiste. Pour un bâtiment de quatre niveaux, elles se décomposent ainsi : environ **cinq minutes au rez-de-chaussée** (deux pour se stabiliser, deux lectures à trente secondes d'intervalle, la prise de notes), **trois minutes et demie à chaque étage intermédiaire** (une minute pour monter, deux pour se stabiliser, une demi-minute pour noter), **cinq minutes au dernier étage** et **quatre minutes pour le retour au rez-de-chaussée**. Avec deux étages intermédiaires, on arrive à $5 + 3{,}5 + 3{,}5 + 5 + 4 = 21$ minutes, ce qui laisse quatre minutes de marge pour l'imprévu, qui arrive toujours.

**Le choix le plus important : le boîtier du rez-de-chaussée**

Si vous avez deux boîtiers, laissez-en un **immobile au rez-de-chaussée**, allumé, pendant tout le parcours. La pression atmosphérique dérive d'elle-même : un jour ordinaire, de 0,1 à 0,3 hPa par heure (plus une oscillation naturelle d'environ un hPa sur la journée), et au passage d'un front, d'un ou deux hPa sur une matinée de classe, soit exactement autant que

tout le signal d'une montée de trois étages. Sans boîtier témoin, les élèves ne peuvent pas distinguer un changement de hauteur d'un changement de temps. Avec lui, ils soustraient la dérive, et ce qui reste leur appartient vraiment.

Si vous n'avez qu'un boîtier, faites la même chose dans le temps : une lecture au rez-de-chaussée *juste avant* la montée et une autre *juste après* la descente, puis prenez la moyenne des deux comme référence. C'est la technique classique des géomètres, la *fermeture de la boucle*, et cela vaut la peine de la nommer ainsi devant la classe : les élèves ont le sentiment de faire ce que font les adultes.

## 3. Matériel

| Ce qu'il faut | Par groupe | Remarques |
|---|---|---|
| Boîtier MagicBox avec BME280 | 1 | Le boîtier voyageur. Tenez-le par le boîtier ; des doigts sur la carte du capteur réchauffent le canal de température et décalent aussi un peu la pression. |
| **Second boîtier, témoin au rez-de-chaussée** | 1 par classe | Laissé allumé au rez-de-chaussée pendant tout le parcours, pour enregistrer la dérive météo. **Vivement recommandé** ; voir le conseil pédagogique ci-dessus. |
| Ordinateur portable avec l'application | 1 | Il monte avec le boîtier, une batterie chargée compte donc. Il est porté par une personne désignée qui ne fait rien d'autre : personne ne porte un ordinateur tout en écrivant. |
| Câble USB, 2–3 m | 1 | Permet de poser le boîtier sur une marche ou un rebord de fenêtre pendant que l'ordinateur reste sur le palier. Si le WiFi passe dans la cage d'escalier, utilisez-le ; le béton l'affaiblit, testez donc à l'avance. |
| **Mètre ruban de 5 m** | 1 | Pour la hauteur d'une marche. **C'est la seule vérification indépendante de toute l'activité**, et c'est pourquoi il n'est pas facultatif. |
| Porte-bloc, crayon, la fiche | 1 / élève | On écrit debout dans un escalier ; un stylo saute sur une feuille tenue à la main, un crayon non. |
| Montre ou chronomètre | 1 | Chaque lecture porte l'heure exacte, sinon la correction de dérive est impossible. |
| Ruban adhésif ou craie | quelques-uns | Pour marquer sur chaque palier l'endroit exact où l'on pose le boîtier, afin que la lecture du retour se fasse au même point. |
| Accès à la cage d'escalier | commun | Convenu à l'avance avec le gestionnaire du bâtiment. **Trois étages, c'est le minimum pratique** pour un résultat net. |
| L'altitude réelle de l'école | 1 | Cherchez-la à l'avance sur une carte et **gardez-la pour vous** jusqu'à ce que les élèves aient lu la carte d'altitude de l'application. |
| Calculatrice de poche | 1 / groupe | Une calculatrice simple suffit pour le parcours ordinaire. La formule complète, pour l'approfondissement, demande une touche $x^y$. |

**La veille :** obtenez l'autorisation d'utiliser la cage d'escalier et choisissez un créneau *au milieu d'une séance*, pas à l'intercours : une cage d'escalier pendant la récréation, c'est le chaos et un danger. Faites le parcours vous-même et décidez quel palier chaque groupe utilisera, pour que deux groupes ne se retrouvent jamais sur le même palier. Mesurez une marche et comptez les marches entre deux étages, pour connaître la hauteur réelle à l'avance ; dans une école ordinaire, un étage mesure entre 3,0 et 3,6 m. Consultez la prévision : un jour de passage de front produit une forte dérive de pression et c'est le pire choix possible, alors qu'un jour anticyclonique stable est idéal. Enfin, allumez un boîtier et laissez-le tranquille sur votre bureau pendant dix minutes : au niveau

Explorateur, l'application affiche la pression avec une décimale, et le dernier chiffre peut osciller de 0,1 hPa ; s'il saute davantage au repos, vous ne pourrez pas distinguer un seul étage, et mieux vaut le savoir la veille.

## 4. Contexte scientifique pour l'enseignant

**D'où vient la règle de 1,2 hPa pour 10 m, sans aucune intégrale**

La pression en un point est le poids de la colonne d'air au-dessus de ce point, divisé par la surface sur laquelle elle appuie. C'est tout. Le reste relève de l'arithmétique de classe VI.
Prenons une colonne d'air de 10 m de haut, avec une base d'un mètre carré. Son volume est de 10 $m^3$. La masse volumique de l'air près du sol est $\rho \approx 1{,}22$ kg/$m^3$, la masse de la colonne est donc

$$m = 10 \times 1{,}22 = 12{,}2 \text{ kg},$$

et son poids

$$G = mg = 12{,}2 \times 9{,}81 \approx 120 \text{ N}.$$

Divisé par un mètre carré, cela donne une pression de 120 Pa, soit

1,2 hPa pour 10 m ou, ce qui revient au même, 0,12 hPa par mètre.

Quand vous montez de 10 m, c'est exactement cette colonne qui reste sous vous et qui n'appuie plus sur vous. Ce n'est pas une formule apprise par cœur : c'est une pesée, et les élèves peuvent la faire eux-mêmes sur papier en trois lignes.
Pour l'ordre de grandeur, le même calcul sur toute l'atmosphère : 1013 hPa, c'est 101300 Pa, donc 101300/9,81 ≈ 10300 kg d'air sur chaque mètre carré, soit **plus de dix tonnes**. La question « pourquoi ne sommes-nous pas écrasés ? » mérite d'être posée à voix haute ; la réponse est que l'air appuie aussi fort de tous les côtés, y compris de l'intérieur vers l'extérieur.
**Où la règle cesse de valoir.** $\rho$ diminue elle-même avec l'altitude, 0,12 hPa par mètre est donc une valeur *locale*. Sur quelques étages, elle est excellente ; sur une montagne de 3000 m, elle commence à surestimer, et au sommet de l'Everest les mêmes dix mètres ne coûtent plus qu'environ 0,04 hPa. La formule complète, qui en tient compte, est celle du niveau Scientifique.

### 4.1 L'altitude absolue n'est pas le résultat ; la différence l'est

Cette distinction décide de la réussite de la leçon, et elle doit être dite *avant* la montée, pas après.

L'application affiche une carte appelée **Altitude calculée**. Elle utilise la pression au niveau de la mer réglée dans **Paramètres**, par défaut 1013,25 hPa, la valeur standard. Aujourd'hui, ce n'est généralement pas le cas : un anticyclone puissant ou une dépression profonde la décale de 10 à 30 hPa. Comme près du sol un hPa correspond à environ 8,3 m, un écart de 10 hPa sur la référence décale l'altitude affichée d'environ 83 m, et les jours extrêmes l'erreur atteint ±100 **à** 250 **m**. Les élèves liront « nous sommes à −40 m » ou « nous sommes à 310 m » alors qu'ils savent que l'école est à 85 m, et ils en concluront que le capteur est cassé.

Il ne l'est pas. En revanche, la **différence** entre deux altitudes mesurées à quelques minutes d'intervalle avec le *même* boîtier est très fiable, car la pression de référence inconnue s'annule presque entièrement. Construisez toute la leçon autour de $\Delta h$ et traitez le nombre absolu comme une curiosité à expliquer, pas comme un résultat à croire.

### 4.2 La taille du signal, et ce qui le limite

Un étage d'école mesure entre 3,0 et 3,3 m ; la variation de pression sur un étage est donc de

$$3{,}0 \times 0{,}12 = 0{,}36 \text{ hPa} \quad \text{à} \quad 3{,}3 \times 0{,}12 = 0{,}40 \text{ hPa}.$$

Trois étages, soit environ 10 m, donnent 1,2 hPa ; quatre niveaux de 3,2 m chacun font 12,8 m et $12{,}8 \times 0{,}12 = 1{,}54$ hPa.

Le BME280 détecte des variations d'environ 0,01 hPa et présente, au repos, un bruit propre de quelques centièmes de hPa. Converti en mètres, 0,03 hPa donne $0{,}03/0{,}12 = 0{,}25$ m : le capteur distingue sans peine un seul étage.

**Ce que vous voyez à l'écran.** Au niveau Explorateur, l'application affiche la pression avec **une décimale** (deux au niveau Scientifique) : un étage apparaît donc comme une baisse de 0,3 ou 0,4 hPa, et deux lectures « identiques » peuvent différer d'une unité sur le dernier chiffre. La carte **Altitude calculée** a aussi une décimale, mais en *mètres* : 0,1 m correspond à environ 0,01 hPa, si bien qu'à l'écran les différences d'altitude sont plus fines que celles de pression. Le graphique de pression couvre toujours au moins 1 hPa en hauteur, pour que le bruit ne ressemble pas à une montagne ; un étage y apparaît comme une marche nette.

**La limite n'est donc pas le capteur, mais la météo.** Une tendance de pression ordinaire est de 0,1 à 0,3 hPa par heure, soit jusqu'à 0,1 hPa pendant les vingt-cinq minutes du parcours : presque un mètre de hauteur fictive. Au passage d'un front, la dérive peut atteindre 0,3 hPa dans le même temps, soit $0{,}3/0{,}12 = 2{,}5$ m, dix fois le bruit propre de l'instrument. Demandez aux élèves de calculer les deux contributions et de dire laquelle domine. La réponse (c'est l'environnement, et non l'instrument, qui fixe la limite) est une idée vraiment avancée, à la portée d'un élève de treize ans, ici même.

### 4.3 Pourquoi on ne voit pas le refroidissement avec l'altitude

Les élèves s'attendent à ce que le dernier étage soit plus froid, « parce que c'est plus haut ». Le gradient thermique vertical de l'atmosphère est d'environ 6,5 °C par kilomètre ; sur 12,8 m, il donnerait donc $0{,}0128 \times 6{,}5 \approx 0{,}08$ °C, huit centièmes de degré. Le thermomètre du boîtier montre au contraire une différence d'un à trois degrés entre le rez-de-chaussée et le dernier étage, des dizaines de fois plus grande, et *dans le sens opposé* : il fait généralement plus chaud en haut, car l'air chauffé du bâtiment monte par la cage d'escalier. Ce que le thermomètre mesure ici, c'est le chauffage central, pas l'atmosphère. Prédire cet échec avant la mesure, puis l'observer, est une meilleure leçon que de faire semblant que cela marche. La conclusion de l'application dit la même chose : le refroidissement de l'atmosphère d'environ 6,5 °C par 1000 m est réel, mais il ne se voit pas sur quelques étages.

## 5. Déroulement de la leçon

L'assistant de l'application compte **sept étapes** : l'introduction avec la règle de 0,12 hPa par mètre ; une **prédiction écrite**, que l'application garde dans le journal de l'élève et cite dans la conclusion ; le rez-de-chaussée ; le 1er étage ; le point le plus haut, avec le tableau de comparaison et le retour au rez-de-chaussée ; l'étape **Sommes-nous sûrs ?**, qui demande deux lectures au rez-de-chaussée et rappelle de comparer des différences mesurées avec un seul boîtier ; et la conclusion. Voici ce que fait l'enseignant autour des étapes. Les durées valent pour les deux séances de 50 minutes ; pour le parcours court de vingt minutes, gardez les points 1, 2, 4, 6, 7 et 9 de la liste numérotée ci-dessous (les points de ce guide, pas les étapes de l'assistant), avec les durées du tableau du déroulement.

1. **La prédiction écrite, avant tout le reste (8 min).** Avant d'allumer le moindre boîtier, chaque élève écrit trois réponses : *la pression en haut de l'école sera-t-elle plus forte ou plus*

*faible qu'au rez-de-chaussée ? de combien, en hPa ? et comment saurais-tu que tu t'es trompé ?* Pour la deuxième question, exigez un **nombre avec une unité**. Presque toutes les classes surestiment massivement (vous entendrez des dizaines de hPa), et confronter cela plus tard à 1,2 hPa est l'un des moments les plus fructueux de la leçon. Notez le décompte au tableau et laissez-le ; les deux minutes supplémentaires servent à entendre deux ou trois justifications différentes. La prédiction va aussi dans la zone de prédiction de l'application, qui la citera dans la conclusion.

2. **Ce qu'est la pression, par la pesée (10 min).** Parcourez la première étape de l'assistant, puis faites au tableau la pesée de l'encadré de contexte scientifique : une colonne de 10 m, un mètre carré, 12,2 kg, 120 N, 1,2 hPa. Les élèves ont maintenant une *prédiction chiffrée* à tester, ce qui est bien plus solide que « ça va baisser un peu ». L'activité s'ouvre depuis la page **Activités**, avec le bouton **Démarrer** de la carte de l'activité.

**Note technique : le capteur et les boutons, avant la première lecture**

**Le capteur.** BME280, qui fournit température, humidité et pression à partir d'une seule puce. Rien d'autre n'est branché. Trois cartes apparaissent à l'écran : **Pression** (en hPa, avec une décimale ; deux au niveau Scientifique), **Altitude calculée** (en m, avec une décimale) et **Température**, avec en dessous le graphique de la pression dans le temps, dont l'axe du temps est en minutes et secondes depuis le début de l'étape.
**Combien de temps attendre.** 30 à 60 secondes si le boîtier n'a pas bougé, mais **1 à 2 minutes sur chaque palier**, et 2 à 3 minutes si la cage d'escalier est nettement plus froide que la salle. L'application chronomètre elle-même l'attente : à chaque étape de mesure, une bande jaune décompte **90 secondes** (« Laisse le boîtier se stabiliser : encore … s ») et devient verte une fois le temps écoulé ; le bouton **J'ai déplacé le boîtier** à côté relance le décompte après chaque déplacement. La raison n'est pas que la puce « chauffe » : la pression est compensée en température à l'intérieur du capteur. La valeur continue de dériver parce qu'elle est *lissée* (le filtre du capteur et la moyenne de l'application ont besoin de quelques dizaines de secondes pour atteindre la nouvelle valeur) et, dans une cage d'escalier, les courants d'air et les portes qui s'ouvrent font bouger la pression de quelques centièmes de hPa.
**Les boutons que vous utiliserez.** L'activité avance avec le bouton vert en bas à droite, et **son libellé change à chaque étape**, car il reprend ce que vous venez de terminer : **Compris !**, **J'ai écrit ma prédiction**, **Rez-de-chaussée noté**, **Je suis monté au 1er étage**, **J'ai mesuré au point le plus haut**, **Continuer** et, à la dernière étape, **Terminer**. Le bouton **Retour**, à gauche, revient d'une étape. Sur les étapes de mesure, le bouton **Enregistrer la valeur** copie la valeur affichée dans la ligne en cours du tableau de comparaison. Au-dessus du graphique se trouvent **Lissage : activé** / **Lissage : désactivé**, **Pause**, qui fige le graphique, et **Effacer**.
**Exporter les données.** Deux boutons apparaissent sur les étapes de mesure : **PNG** enregistre les graphiques sous forme d'image, et **Excel** enregistre les valeurs *brutes* (non filtrées) de l'étape dans un fichier `.xlsx`, avec une colonne `elapsed_s`, les secondes depuis le début de l'étape. L'étape du tableau de comparaison n'a pas de graphique : exportez donc le graphique depuis les étapes de mesure avant de passer à la suite. La prédiction et les notes de journal de l'élève sont enregistrées automatiquement, sur le disque (dans le dossier `logs`, un fichier `…_journal.txt`) et dans une feuille **Journal** du fichier Excel de l'activité. L'enregistrement complet du boîtier se récupère depuis la page **Données et export** ; les exports sont par défaut en `.xlsx`, et un CSV enregistré avec l'application en français utilise « ; » et la virgule décimale, pour s'ouvrir correctement dans un Excel français. Enregistrez selon le modèle `classe_date_activite`, par exemple `7A_2026-09-14_presiune_altitudine`. Notez sur la fiche le bâtiment, l'étage de départ, l'heure de chaque lecture et la hauteur mesurée d'un étage.

3. **Mesurer la cage d'escalier au mètre ruban, avant le capteur (12 min).** Les groupes mesurent **la hauteur d'une marche**, comptent les marches entre deux étages et multiplient. C'est la vérité indépendante à laquelle le capteur sera confronté, et la faire *d'abord* évite la tentation d'ajuster la réponse après coup. Écrivez au tableau la valeur adoptée par toute la classe ; si deux groupes obtiennent des nombres différents, discutez-en avant d'en choisir un.

4. **La référence au rez-de-chaussée (8 min).** Le boîtier voyageur est posé sur un endroit marqué au ruban adhésif, au rez-de-chaussée, et l'on attend 1 à 2 minutes. Les élèves notent **quatre** choses : la pression, l'altitude de la carte, la température et **l'heure exacte**, puis appuient sur **Enregistrer la valeur** pour que la ligne **Rez-de-chaussée** du tableau de l'application se remplisse. Insistez sur l'heure ; sans elle, la correction de dérive est impossible. Si vous avez un second boîtier, c'est aussi le moment de l'allumer et de le laisser là. Dites-le clairement : **une mesure sans référence n'est pas une mesure.**

**Note technique : à l'étape où apparaît la carte d'altitude**

**La carte Altitude calculée dépend d'une hypothèse, pas seulement de l'endroit où vous êtes.** L'application calcule l'altitude à partir de la pression avec la formule barométrique, en utilisant la pression au niveau de la mer réglée dans **Paramètres**, 1013,25 hPa par défaut. Un jour réel, elle peut valoir 995 ou 1030 hPa, et comme près du sol un hPa correspond à environ 8,3 m, un écart de 10 hPa décale le nombre affiché d'environ 83 m ; les jours extrêmes, l'erreur atteint ±100 à 250 m. Un groupe peut donc obtenir « nous sommes à −40 m ». Le capteur n'est pas cassé et les élèves n'ont pas fait d'erreur de calcul.

**La règle pour le reste de l'activité. Ici, l'altitude absolue n'est pas la vérité ; ce qu'on mesure, ce sont les *différences* entre étages.** La différence entre le rez-de-chaussée et le dernier étage dépend à peine de la référence supposée, car la même pression de référence s'annule. C'est pourquoi on ne compare jamais la valeur absolue d'un boîtier à celle d'un autre : deux BME280 peuvent différer de 1 à 2 hPa en absolu tout en suivant parfaitement les mêmes variations.

**La référence se règle, et cela vaut la peine de le montrer.** Sur la page **Paramètres**, la section **Étalonnage de l'altitude** contient un champ **Pression au niveau de la mer (QNH)**, qui part de 1013,25 hPa ; la valeur choisie est conservée au redémarrage de l'application. Si vous la modifiez jusqu'à ce que la carte affiche l'altitude réelle de l'école, le nombre auquel vous arrivez est le QNH réel du jour. Exemple : une école à 85 m qui mesure 1008,0 hPa a besoin d'environ 1018 hPa, ce qui concorde avec la règle de poche $1008 + 0{,}12 \times 85 = 1018{,}2$ hPa. On compare ensuite cette valeur avec la prévision nationale, la seule vérification extérieure disponible en classe. Pensez à la régler sur la valeur du jour la fois suivante : le QNH change d'un jour à l'autre.

**Le tableau de comparaison.** À l'étape du point le plus haut, l'application affiche un tableau avec les colonnes **Endroit**, **Pression (hPa)**, **Altitude (m)** et **ΔAlt (m)** et **cinq lignes** : **Rez-de-chaussée**, **1er étage**, **2e étage**, **3e étage** et **Rez-de-chaussée (retour)**. Les lignes Rez-de-chaussée et 1er étage sont déjà remplies par le bouton **Enregistrer la valeur** des étapes précédentes. Ici, la liste **Ligne à remplir :** choisit la ligne, et **Enregistrer la valeur** la remplit avec la valeur affichée puis passe seul à la ligne vide suivante ; enregistrer à nouveau sur une ligne remplie la remplace. N'appuyez qu'une fois la bande d'attente passée au vert. Le tableau de l'application ne remplace pas la fiche : l'heure de chaque lecture, la deuxième lecture aux extrémités et la hauteur au mètre ruban s'écrivent sur papier, au crayon.

5. **La première montée : le 1er étage (12 min, séance 1).** Le groupe monte un seul étage et répète exactement la même routine : pose le boîtier sur l'endroit marqué, attend, note quatre nombres. Il calcule ensuite sur place la différence de pression avec le rez-de-chaussée et la compare à ce qu'il avait prédit. Un seul étage donne 0,36 à 0,40 hPa, et la réaction la plus courante est la déception. Recadrez : le nombre est petit, mais l'instrument l'a trouvé sans

aucun doute possible, et c'est exactement ce qu'il faut célébrer.

6. **Le parcours complet (25 min, séance 2).** Le groupe monte étage par étage, avec la même routine sur chaque palier. Décalez les groupes d'un étage, pour que deux groupes ne soient jamais sur le même palier : une foule de corps chauds sur un petit palier est elle-même une perturbation mesurable. Entre les lectures, le boîtier ne reste pas dans une main chaude : il est porté dans un sac ou sur le porte-bloc.

   **Deux lectures, mais seulement aux extrémités.** Au rez-de-chaussée et au dernier étage, faites **deux lectures** à environ trente secondes d'intervalle, *après* que le nombre a cessé de dériver ; on n'attend pas deux minutes de plus pour chacune. Aux niveaux intermédiaires, une seule lecture après stabilisation suffit : ils donnent la forme, pas la dispersion. La fiche a ses lignes imprimées exactement selon ce schéma.

7. **Le retour au rez-de-chaussée, l'étape qui n'est pas facultative (comprise dans les 25 min).** Tout le monde redescend à l'endroit marqué au départ et fait une troisième lecture. La différence entre la première et la dernière lecture au rez-de-chaussée (la ligne **Rez-de-chaussée (retour)** du tableau de l'application) est **la dérive météo, mesurée et non supposée**. Les élèves la trouvent presque toujours non nulle, et la discussion qui suit, *« alors, lesquels de nos nombres croyons-nous vraiment ? »*, est le cœur de la leçon. Si la dérive dépasse la différence entre deux étages voisins, comparez seulement les extrémités, pas les étages adjacents.

8. **Calculer et comparer (12 min, séance 2).** Chaque groupe calcule $\Delta P$ entre le rez-de-chaussée (la moyenne des deux lectures) et le dernier étage, le divise par 0,12 pour obtenir des mètres et compare le résultat avec la hauteur au mètre ruban, en exprimant l'écart en pourcentage. Chaque groupe donne ensuite *une* raison de son propre écart.

9. **Conclusion et ouverture vers l'extérieur (8 min).** Revenez au décompte des prédictions au tableau et comparez-le à 1,2 hPa. Terminez avec l'étape de conclusion de l'application, qui cite la prédiction écrite au début et dont le bouton vert affiche **Terminer**, et avec les liens vers le monde réel : l'altimètre d'un avion est un baromètre, c'est pourquoi le contrôle aérien donne au pilote la pression locale avant l'atterrissage et pourquoi tous les avions d'une région volent avec le même réglage ; un altimètre barométrique fonctionne dans un tunnel, en forêt et à l'intérieur d'un bâtiment, là où le signal satellite n'arrive pas, et c'est pour cela que les téléphones modernes en ont un, pour compter les étages montés.

10. **Le graphique et la formule complète (séance 3, projet).** Tracez la pression en fonction de la hauteur réelle et déduisez-en la pente en hPa par mètre ; sur quelques étages, la relation ne se distingue pas d'une droite. En note avancée (l'exposant décimal est au programme de la classe X), les élèves très curieux peuvent vérifier à la calculatrice que la formule barométrique complète donne le même $\Delta h$ que la règle simple.

**L'investigation en un tableau**

**La question.** De combien la pression de l'air baisse-t-elle pour chaque mètre de montée, et quelle est la hauteur de notre bâtiment, mesurée avec l'air ?
**L'hypothèse.** Écrite sur la fiche **avant** toute mesure, avec un **nombre et une unité** pour la baisse sur toute la montée, et non modifiée ensuite.
**Ce que je change.** Une seule chose : le **niveau** où se trouve le boîtier, exprimé en mètres au-dessus du rez-de-chaussée et obtenu au mètre ruban, pas avec le capteur.
**Ce que je mesure.** La pression, en hPa, avec une décimale, comme l'application l'affiche au niveau Explorateur (deux au niveau Scientifique). On note aussi l'altitude de la carte (qui, avec sa décimale en mètres, montre des différences plus fines que la pression), la température et **l'heure exacte** de chaque lecture.
**Ce que je garde identique.** La même cage d'escalier, les portes des paliers fermées, **le même boîtier** du début à la fin, le même endroit marqué sur chaque palier, le même temps

d'attente et la même personne qui lit l'écran.
**Combien de répétitions.** Deux lectures au **rez-de-chaussée** et deux au **dernier étage**, à trente secondes d'intervalle, *après* que le nombre a cessé de dériver. Aux niveaux intermédiaires, une seule lecture après stabilisation. Plus le **retour obligatoire au rez-de-chaussée** à la fin.
**Ce qui rend un résultat valable, et ce qui en fait un artefact.** Comparez la dispersion (maximum moins minimum) des deux lectures au rez-de-chaussée avec la différence de pression entre le rez-de-chaussée et le dernier étage. **Si la dispersion à un même niveau est plus grande que la différence entre niveaux, la bonne conclusion est que la différence n'est pas détectable avec votre dispositif, et non qu'elle n'existe pas.** Ce sont deux affirmations différentes, et c'est exactement leur distinction qu'on enseigne ici. Le remède n'est pas de chercher de plus jolis nombres dans le tableau, mais d'augmenter le signal (monter plus d'étages, comparer les extrémités plutôt que des étages voisins) ou de réduire le bruit (attendre plus longtemps, garder les portes des paliers fermées).
**La règle de fermeture.** Si la lecture au retour au rez-de-chaussée diffère de la première de plus que la dispersion des deux lectures initiales, **le temps a changé pendant la mesure** et le résultat brut n'est pas fiable. Soustrayez la dérive, proportionnellement au temps écoulé, ou refaites le parcours un autre jour. Ce n'est pas du pinaillage : un jour de front, une dérive de 0,3 hPa représente 2,5 m de hauteur fictive, presque un étage entier.

# 6. Analyse après l'activité

## 6.1 À quoi doivent ressembler les données

Les valeurs ci-dessous supposent un bâtiment scolaire avec des étages de 3,2 m, par temps stable.

| La situation | Lecture typique | Interprétation |
|---|---|---|
| Pression au rez-de-chaussée | 960 à 1030 hPa | Dépend à la fois de l'altitude de l'école et de la météo. Ce qu'elle affiche aujourd'hui devient la référence. |
| La baisse sur un seul étage | 0,36 à 0,40 hPa | Pour 3,0 à 3,3 m. Petite, mais nettement au-dessus du bruit. |
| La baisse sur trois étages (environ 10 m) | environ 1,2 hPa | Exactement la règle obtenue en pesant la colonne d'air. |
| La baisse sur quatre niveaux (12,8 m) | environ 1,5 hPa | $12{,}8 \times 0{,}12 = 1{,}54$ hPa. |
| La carte **Altitude calculée**, saut par étage | 3 à 4 m | La différence est juste, même si la valeur absolue ne l'est pas. |
| La carte **Altitude calculée**, valeur absolue | peut être fausse de 100 à 250 m | Attendu, pas une erreur : la pression au niveau de la mer n'est pas 1013,25 hPa aujourd'hui. Se corrige avec le QNH dans **Paramètres**. |
| Le retour au rez-de-chaussée | à 0,1 hPa près par temps stable ; 0,3 hPa ou plus avec un front | La différence est la dérive météo ; soustrayez-la. |
| Le bruit propre de l'instrument, boîtier immobile | quelques centièmes de hPa ; à l'écran la dernière décimale oscille de 0,1 | Moins de 0,3 m converti en hauteur. Le capteur n'est pas la limite. |
| La pente sur toute la montée | $-0{,}11$ à $-0{,}13$ hPa/m | La théorie donne $-0{,}120$. Un accord à dix pour cent près est un bon résultat de classe. |
| Température, rez-de-chaussée et dernier étage | plus chaud en haut de 1 à 3 °C | Le chauffage du bâtiment, pas l'atmosphère : le gradient atmosphérique ne donnerait que 0,08 °C sur tout le bâtiment. |

Comme un seul étage ne donne qu'environ 0,4 hPa, un groupe qui ne compare que deux étages voisins un jour de vent peut obtenir un résultat ambigu, voire inversé. Montez toujours aussi haut que le bâtiment le permet, et **comparez les extrémités, pas les voisins**, quand le signal est juste.

## 6.2 De la pression aux mètres, pas à pas

1. Reportez dans le tableau, pour chaque niveau, l'heure, la pression en hPa avec une décimale, l'altitude de la carte et la température.
2. **Dérive météo** = la deuxième lecture au rez-de-chaussée − la première. Si elle est petite par rapport à la différence entre niveaux, continuez en prenant comme référence la moyenne des deux lectures au rez-de-chaussée.
3. $\Delta P$ = la pression de référence au rez-de-chaussée − la pression au dernier étage. Exemple chiffré, avec des valeurs typiques : $1008{,}0 - 1006{,}5 = 1{,}5$ hPa.
4. La hauteur, avec la règle simple : $\Delta h = \Delta P / 0{,}12$, soit $1{,}5/0{,}12 =$ **12,5 m**. Pour les élèves que la division par 0,12 déroute, la même opération peut s'écrire « pour chaque 1,2 hPa, 10 m » :

$1{,}5/1{,}2 \times 10 = 12{,}5$ m. Avec une seule décimale, $\Delta P$ n'est sûr qu'à environ $\pm 0{,}1$ hPa près, soit $\pm 1$ m ; la différence entre les altitudes de la carte donne la même hauteur, plus finement.

5. Comparez avec le mètre ruban. Quatre étages de 3,20 m font $4 \times 3{,}20 = 12{,}80$ m ; l'écart est donc de $12{,}80 - 12{,}5 = 0{,}30$ m, soit $0{,}30/12{,}80 \times 100 = 2{,}3\,\%$. Demandez à chaque groupe une raison de son propre écart.

6. **Note avancée, à la calculatrice** (l'exposant décimal est au programme de la classe X) : vérifiez que la formule barométrique complète,

$$h = 44330 \left[ 1 - \left( \frac{P}{1013{,}25} \right)^{0{,}1903} \right] \text{ m},$$

donne le même résultat. Avec $P = 1008{,}0$ hPa, on obtient $h = 43{,}8$ m, et avec $P = 1006{,}5$ hPa, $h = 56{,}4$ m ; la différence, $56{,}4 - 43{,}8 = 12{,}6$ m, s'écarte de la règle simple de moins d'un pour cent. Les deux nombres absolus sont faux si l'école n'est pas à cette altitude ; leur *différence*, non.

7. **Approfondissement :** tracez la pression (verticalement) en fonction de la hauteur réelle (horizontalement), en graduant l'axe de pression *seulement* sur l'étendue des données : un axe qui part de zéro écrase tout l'effet. Les axes sont préparés sur la fiche exactement pour cette raison. La pente de la droite est la valeur propre à la classe pour $-0{,}12$ hPa/m.

## 6.3 Questions à poser ensuite

1. L'application a indiqué une certaine altitude pour notre école, mais la carte dit autre chose, et le capteur fonctionne parfaitement. Explique ce désaccord, et explique pourquoi la *différence* entre deux étages est quand même juste.

2. Les deux lectures au rez-de-chaussée, faites à vingt minutes d'intervalle au même endroit marqué, n'étaient pas identiques. Qu'est-ce qui a changé ? Comment corrigerais-tu le reste de tes données en conséquence ?

3. Qu'est-ce qui t'a le plus limité : le bruit propre du capteur ou la météo ? Appuie ta réponse sur des nombres de ton propre tableau.

4. Estime de combien la pression baisserait si tu montais sur une colline de 300 m. La règle de 1,2 hPa pour 10 m serait-elle encore une bonne approximation à 3000 m ? Utilise le fait que l'air est compressible.

5. Le dernier étage est ressorti *plus chaud* que le rez-de-chaussée, bien qu'il soit plus haut. Explique pourquoi, et dis ce que l'atmosphère seule aurait dû montrer sur cette hauteur.

6. Un avion vole à altitude indiquée constante et passe d'une zone de haute pression à une zone de basse pression, sans que le pilote change quoi que ce soit. Sa hauteur réelle au-dessus du sol augmente-t-elle, diminue-t-elle ou reste-t-elle la même ? Fais un croquis.

## 6.4 Idées d'évaluation en cours de route

- **Faibles enjeux :** l'élève complète un tableau en partie rempli, calcule $\Delta P$ entre le rez-de-chaussée et le dernier étage, le convertit en mètres avec la règle de 1,2 hPa pour 10 m et dit si la réponse est plus grande ou plus petite que la valeur au mètre ruban. Aucun pourcentage n'est exigé.
- **Standard :** un compte rendu d'une page avec la prédiction, la méthode (y compris le retour au rez-de-chaussée), le tableau des stations, le calcul de $\Delta h$, l'écart en pourcentage par rapport au mètre ruban et *une* source d'erreur nommée, avec sa taille estimée en mètres.

- **Approfondissement :** l'élève trace la pression en fonction de la hauteur, en déduit la pente et la compare à −0,12 hPa/m ; règle le champ **Pression au niveau de la mer (QNH)** dans **Paramètres** jusqu'à ce que la carte d'altitude affiche l'altitude réelle de l'école, et compare la valeur trouvée avec la prévision nationale du jour ; ou, en note avancée, vérifie la formule barométrique complète à la calculatrice.

### Pièges et idées reçues

**« L'altimètre dit que nous sommes à −40 m, il doit être cassé. »** La réaction la plus fréquente de toute l'activité. L'altitude absolue suppose que la pression au niveau de la mer est aujourd'hui de 1013,25 hPa. Réglez la question *avant* la montée, pas après.
**S'attendre à un grand nombre.** Les élèves prédisent des dizaines de hPa pour trois étages et sont déçus par 1,2. Fixez l'attente de façon chiffrée à l'avance, en pesant ensemble la colonne d'air, pour que le petit nombre soit une confirmation et non une déception.
**Lire avant que le capteur se soit stabilisé.** Un boîtier déplacé sur un autre palier a besoin d'une ou deux minutes, car la valeur est lissée et atteint progressivement la nouvelle valeur. Une lecture faite aussitôt, ou un **Enregistrer la valeur** pressé aussitôt, reste en partie celle de l'endroit précédent.
**Oublier l'heure.** Sans l'heure exacte, la correction de dérive ne peut pas s'appliquer, et la meilleure partie de l'analyse est perdue.
**Ignorer la dérive météo.** Un parcours de vingt minutes pendant le passage d'un front peut produire une variation de pression plus grande que toute la montée, et dans le mauvais sens. Le retour au rez-de-chaussée n'est pas facultatif ; c'est la différence entre des données et du bruit.
**Ne comparer que deux étages voisins.** Un seul étage est proche du niveau de bruit les mauvais jours. Comparez toujours aussi les extrémités.
**Confondre pression et température.** Les élèves s'attendent à ce qu'il fasse plus froid en haut, « parce que c'est plus haut ». Dans un bâtiment chauffé, il y fait généralement plus chaud. Prédisez-le, puis discutez de la raison pour laquelle le refroidissement de l'atmosphère (0,08 °C sur tout le bâtiment) est indétectable ici.
**Ouvrir une porte extérieure par grand vent.** Cela décale la pression dans le bâtiment de quelques dixièmes de hPa, l'équivalent d'un étage entier. Si cela arrive, notez-le sur la fiche au lieu de jeter la lecture.
**Comparer les boîtiers entre eux.** Deux BME280 peuvent différer de 1 à 2 hPa en absolu. Comparez des *différences*, jamais des valeurs absolues, d'un boîtier à l'autre.

### Sécurité et gestion de la classe

L'activité fait circuler des enfants dans une cage d'escalier avec du matériel fragile : le risque est plus élevé que pour un travail pratique ordinaire en classe. Traitez la cage d'escalier comme un terrain de sortie.
**Personne ne lit un écran en marchant.** C'est la règle centrale de la leçon ; énoncez-la clairement avant de quitter la salle, puis répétez-la au premier écart. Le boîtier est **porté** ; on le lit **à l'arrêt, sur un palier**. Celui qui porte l'ordinateur regarde où il met les pieds et ne lit rien en se déplaçant. Personne n'écrit sur la fiche en descendant l'escalier.
**Escaliers et circulation.** Ne faites jamais le parcours à l'intercours. Les groupes restent du côté du mur, tiennent la rampe et ne s'arrêtent **que sur les paliers**, jamais dans la volée elle-même, où un groupe arrêté est un sérieux obstacle. Personne ne court.
**Surveillance.** Idéalement, un adulte par étage utilisé. Au minimum : un adulte dans la cage d'escalier et un autre qui reste avec le boîtier témoin et les élèves restés en classe, avec au plus quatre élèves par groupe voyageur, pour qu'un groupe ne soit jamais séparé. N'envoyez pas de groupes à des étages hors de vue et hors de portée de voix de tout adulte.
**Toit et travail en hauteur.** N'utilisez le toit que s'il s'agit d'un espace aménagé, avec un

parapet et un accès habituel, et seulement avec un adulte présent en permanence et l'accord explicite du gestionnaire du bâtiment. Sinon, arrêtez-vous au palier intérieur le plus haut : la physique est identique.
**Câbles.** Un câble USB entre l'ordinateur et le boîtier dans un escalier est un vrai risque de chute. Utilisez la disposition la plus courte possible, gardez le câble hors des marches, ou travaillez en WiFi.
**Matériel.** Un boîtier qui tombe sur un escalier en pierre se casse. Portez-le dans un sac ou une boîte entre les stations, jamais tenu à la main sans protection dans l'escalier.
**Portes coupe-feu et accès.** Convenez du parcours à l'avance avec le gestionnaire du bâtiment et ne bloquez pas les portes coupe-feu en position ouverte.

### Adaptations pour les élèves à besoins éducatifs particuliers

**Le parcours sans division : seulement « plus grand / plus petit ».** C'est le parcours de soutien, et il mène à la même conclusion physique. L'élève ne calcule rien : il remplit seulement la colonne pression du tableau des stations (dont les lignes sont imprimées à l'avance, avec les niveaux déjà écrits) et dit à voix haute, sur chaque palier, si la valeur est *plus grande* ou *plus petite* qu'au rez-de-chaussée, pendant qu'un camarade l'écrit. La seule décision qu'il écrit lui-même est la case *détectable / non détectable* du bloc de fermeture, et c'est exactement la conclusion scientifique de la leçon. Pour un soutien supplémentaire, remplissez vous-même la ligne du rez-de-chaussée *avant* de photocopier la fiche : l'élève prolonge un modèle au lieu d'en inventer un.
**La conversion, déjà faite.** Le vrai obstacle, c'est la division par 0,12, pas la physique. Imprimez sur la fiche le tableau de conversion déjà calculé (0,4 hPa → 3 m, 0,8 hPa → 7 m, 1,2 hPa → 10 m, 1,6 hPa → 13 m) et laissez l'élève y lire au lieu de diviser. Il arrive au même résultat scientifique par un autre chemin. Donnez-lui aussi la hauteur au mètre ruban : sa tâche se réduit à la comparaison.
**Le parcours posé, pour les élèves ayant des difficultés motrices.** Il n'est pas nécessaire d'avoir tout le bâtiment pour obtenir un résultat. **Deux niveaux suffisent** : la pression dans la salle, la pression un étage plus haut, et le retour. Cela fait trois lectures, un seul aller-retour et la même conclusion physique, avec simplement un signal plus petit ; comptez alors trois minutes au lieu de deux à chaque arrêt.
**Trois vrais rôles, tous tenus assis.** Un élève qui ne monte pas n'est pas un élève qui ne participe pas. Les rôles tournent à chaque niveau :

- **gardien du boîtier témoin** : il reste au rez-de-chaussée avec le second boîtier, note la pression minute par minute et, à la fin, dit à la classe de combien la météo a changé ; c'est lui qui décide si le résultat du parcours est fiable, c'est donc le rôle qui a le plus grand poids scientifique dans la classe ;
- **maître du temps** : il tient l'horloge, annonce quand les deux minutes de stabilisation sont écoulées et a le droit de refuser toute lecture faite trop tôt ;
- **secrétaire des données** : il tient le tableau du groupe, vérifie sur place si les deux lectures d'un même niveau sont proches et annonce s'il faut en refaire une.

**Réponses orales au lieu de l'écrit.** L'hypothèse, l'explication du désaccord d'altitude et la phrase de conclusion peuvent être données **à voix haute**, l'enseignant ou un camarade les écrivant sur la fiche. Pour les débuts de phrases, l'élève peut les compléter oralement et seulement signer la ligne. On évalue le raisonnement, pas la vitesse d'écriture.
**Soutien langagier et cognitif.** Écrivez au tableau, au début, les quatre mots de la leçon (pression, altitude, différence, dérive) et utilisez-les sans les changer pendant toute la leçon. Répétez chaque fois la même phrase : *la différence est le résultat, l'altitude absolue ne l'est pas.* Pour les élèves sensibles à la foule, les paliers peuvent être visités dans le calme, par petits groupes décalés, pendant que le reste de la classe travaille sur le tableau de conversion.

**Si les choses ne se passent pas comme prévu**

**Vous n'avez pas accès à une cage d'escalier.** Mesurez la différence entre le sol et le dessus d'une table, ou entre le sol et le haut d'une armoire : environ un mètre, donc environ 0,12 hPa. Le signal est petit : allongez l'attente à quatre ou cinq minutes à chaque position et faites cinq lectures au lieu de deux. Si la dispersion reste plus grande que la différence, c'est le résultat honnête de la leçon (la différence n'est pas détectable avec ce dispositif), et c'est une meilleure leçon de méthode qu'un joli nombre obtenu en devinant.
**Vous avez un boîtier et trente élèves.** Faites le parcours une seule fois, avec toute la classe, en un seul déplacement. Sur chaque palier, un élève différent lit l'écran à voix haute et un autre confirme que le nombre ne bouge plus ; chacun note dans son propre tableau. Vous obtenez un seul jeu de données, mais toute la classe l'analyse, et le rôle de lecteur passe par tout le monde. La référence au rez-de-chaussée se prend alors avant et après, et leur moyenne sert de référence.
**Vous avez vingt minutes, pas cinquante.** C'est exactement le parcours court. Gardez exactement quatre moments : la prédiction écrite avec un nombre, la lecture au rez-de-chaussée, la lecture au dernier étage et le retour au rez-de-chaussée. Abandonnez les étages intermédiaires, le graphique et la formule complète, **mais pas le retour** : sans lui, impossible de savoir si le résultat vient du bâtiment ou de la météo.
**Vous n'avez pas de vidéoprojecteur.** Ici, cela compte peu : l'activité se passe de toute façon dans l'escalier, autour d'un seul ordinateur. Désignez sur chaque palier un **lecteur d'écran** qui dit les quatre nombres à voix haute, et un **témoin** qui confirme que la valeur a cessé de dériver. Le reste de la classe note sous la dictée.
**Le capteur ne se stabilise pas.** C'est normal pendant la première minute et demie. Si le nombre dérive encore après trois minutes, la cause est presque sûrement un courant d'air dans la cage d'escalier : fermez les portes des paliers et attendez encore deux minutes, le boîtier posé sur une surface et non tenu dans la paume. Faites-en le sujet : pourquoi le nombre ne saute-t-il pas directement à la nouvelle valeur ? Parce que la valeur est lissée, pour que le bruit ne la fasse pas danser, et tout lissage entraîne un retard : c'est un compromis que fait tout instrument de mesure.
**Le boîtier ne se connecte pas.** N'arrêtez pas la leçon. La mesure de la cage d'escalier au mètre ruban et la prédiction écrite se font sans capteur. Utilisez ensuite le tableau « À quoi doivent ressembler les données » de ce guide comme jeu de données imprimé : les élèves reçoivent les valeurs ligne par ligne, calculent $\Delta h$, le comparent au mètre ruban et discutent de la dérive. Refaites la mesure un autre jour, après avoir vérifié le câble, le port choisi dans l'application et, si vous êtes en WiFi, le réseau.

## 7. Pour aller plus loin

Des points de départ stables et reconnus. Cherchez sur chaque site le sujet indiqué : ce sont des adresses racines, pas des liens profonds, elles ne se périmeront donc pas avec le temps.

- **ANM, l'administration météorologique roumaine** : `https://www.meteoromania.ro` ; cherchez la pression atmosphérique et la carte de pression au sol du jour de la leçon ; elle montre le système météo à l'origine de la dérive dans les données de la classe, et c'est là que vous trouvez la valeur à comparer au QNH réglé dans **Paramètres**.
- **NOAA** : `https://www.noaa.gov` ; cherchez « standard atmosphere » et la différence entre la pression à la station et la pression ramenée au niveau de la mer ; c'est l'explication la plus claire du décalage de l'altitude absolue de l'application.
- **PhET Interactive Simulations** : `https://phet.colorado.edu` ; cherchez les simulations sur la pression des fluides et les propriétés des gaz ; elles rendent visible l'idée « la pression est le poids de la colonne au-dessus de toi » avant que quiconque monte une marche.

- **Institute of Physics** : `https://www.iop.org` ; cherchez les ressources pratiques sur la pression pour les 11–14 ans ; des séquences d'enseignement et des démonstrations peu coûteuses sur la pression des fluides, à mener en parallèle de cette mesure.
- **STEM Learning** : `https://www.stem.org.uk` ; cherchez la pression atmosphérique et l'acquisition de données pour les 11–14 ans ; des fiches testées en classe et des modèles d'évaluation des risques pour les activités hors de la salle.
- **Agence spatiale européenne (ESA)** : `https://www.esa.int` ; cherchez l'atmosphère et l'observation de la Terre, pour passer d'une cage d'escalier aux satellites qui mesurent le profil de toute l'atmosphère.

## 8. Évaluation

**Le ticket de sortie**, identique à celui de la fiche élève : *une chose qui t'a surpris aujourd'hui, et une chose que tu ferais autrement si tu refaisais la mesure.* On le ramasse dans les deux dernières minutes de la leçon, et il en dit plus sur la compréhension de la classe que n'importe quelle note.

Pour un jugement plus formel, utilisez la **grille commune à trois volets** : *pratique de la mesure*, *interprétation des données* et *raisonnement scientifique.* Au niveau Explorateur, les trois volets se présentent ainsi :

- **Pratique de la mesure** : l'élève attend que la valeur se stabilise avant de noter, note l'heure de chaque lecture, mesure la hauteur au mètre ruban au lieu de la deviner et fait le retour au rez-de-chaussée sans qu'on le lui rappelle.
- **Interprétation des données** : l'élève calcule $\Delta P$ et le convertit en mètres avec la bonne unité, exprime l'écart avec le mètre ruban en pourcentage et distingue « la différence n'est pas détectable » de « la différence n'existe pas ».
- **Raisonnement scientifique** : l'élève explique pourquoi l'altitude absolue est fausse alors que la différence est bonne, nomme une source d'erreur et dit dans quel sens elle pousse le résultat, et ne confond pas le chauffage du bâtiment avec le refroidissement de l'atmosphère.

La grille elle-même, avec les descripteurs des trois niveaux, est définie une seule fois dans le *plan curriculaire* et n'est pas répétée dans les guides.

## 9. La fiche élève

La fiche que remplissent les élèves est un document séparé : `docs/fr/fiches_eleve/pression_et_altitude.pdf`. Elle a deux pages (la prédiction, la mesure de la cage d'escalier au mètre ruban et le tableau des stations sur la première ; la vérification de fermeture, le calcul, le graphique et la conclusion sur la seconde) et s'imprime donc en recto verso, une feuille par élève. Elle est construite sur les trois couches (ce que je vois à l'écran, ce que je fais seul, la conclusion que j'écris) et demande la prédiction **avant** toute mesure.

Trois choses à savoir avant de l'imprimer. **La ligne « Rez-de-chaussée (retour) » est imprimée comme ligne obligatoire**, et non facultative, et juste sous le tableau se trouve le bloc de fermeture, où la dérive météo est comparée à la différence entre niveaux : c'est là que l'élève décide lui-même s'il a le droit de croire le résultat. **Le tableau a ses lignes déjà étiquetées**, avec la colonne de l'heure à côté de celle de la pression, et les axes du graphique sont déjà tracés, avec l'avertissement que l'axe de pression ne part pas de zéro. **Le tableau de conversion hPa → mètres est imprimé sur la fiche**, justement pour que la division par 0,12 ne soit pas l'obstacle qui empêche un élève d'atteindre la physique. Les tableaux ne sont pas répétés ici justement pour que les deux ne puissent pas diverger : il n'existe qu'une version imprimable, et c'est la fiche.